

ZASADY OCENIANIA

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych.

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Poprawna odpowiedź	D.	A.	B.	A.	B.	C.	D.	D.	B.	D.	D.	A.	C.	A.

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 15. – 16. uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 15. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3
------------------------------	------------------------------------

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Czwarty wierzchołek tego równoległoboku ma współrzędne $D=(4, 8)$.	P	F
Pole tego równoległoboku wynosi $33 j^2$.	P	F
Długość odcinka AB jest równa $5\sqrt{2} j$.	P	F

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2023/2024
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 16. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Trzech naukowców (jeden z nich to kobieta): chemik – p. Siwek, humanista – p. Czarnota i historyk – p. Blond – siedzi przy stole i rozmawia:

- czy nie jest to dziwne – zauważa kobieta – że nasze nazwiska brzmią: Czarnota, Blond i Siwek, i że jeden z nas ma włosy czarne, drugi blond, trzeci siwe?
- To prawda – powiedziała osoba mająca włosy czarne – ale nie mniej ciekawe, że nazwisko żadnego z nas nie odpowiada kolorowi włosów.
- Istotne – wykrzyknął p. Siwek i dodał, że kobieta nie jest blondynką.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

p. Czarnota to kobieta.	P	F
p. Siwek ma blond włosy.	P	F
p. Blond ma siwy kolor włosów.	P	F

Zadanie 17. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Uzasadnij, że wynik wyrażenia $(12^7 + 3^8 \cdot 2^9 - 3^{10} \cdot 4^4) : (4 \cdot 3^4 \cdot 12^3)$ jest liczbą pierwszą. Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie.

Przykładowe rozwiązanie:

$$(12^7 + 3^8 \cdot 2^9 - 3^{10} \cdot 4^4) : (4 \cdot 3^4 \cdot 12^3) =$$

$$((4 \cdot 3)^7 + 3^8 \cdot 2^9 - 3^{10} \cdot 4^4) : (4 \cdot 3^4 \cdot (4 \cdot 3)^3) =$$

$$(4^7 \cdot 3^7 + 3^8 \cdot 2^9 - 3^{10} \cdot 4^4) : (4 \cdot 3^4 \cdot 4^3 \cdot 3^3) =$$

$$((2^2)^7 \cdot 3^7 + 3^8 \cdot 2^9 - 3^{10} \cdot (2^2)^4) : (2^2 \cdot 3^7 \cdot (2^2)^3) =$$

$$(2^{14} \cdot 3^7 + 3^8 \cdot 2^9 - 3^{10} \cdot 2^8) : (2^2 \cdot 3^7 \cdot 2^6) =$$

$$2^8 \cdot 3^7 \cdot (2^6 \cdot 1 + 2^1 \cdot 3^1 - 3^3 \cdot 1) : (2^8 \cdot 3^7) = 2^6 \cdot 1 + 2^1 \cdot 3^1 - 3^3 \cdot 1 = 64 + 6 - 27 = \mathbf{43 \text{ c.n.u.}}$$

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2023/2024
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

3 punkty – gdy poprawnie uzasadni i wyznaczy liczbę pierwszą 43.

2 punkty – gdy poprawnie uzasadni, ale popełni błędy rachunkowe w obliczeniach końcowych i otrzyma inną liczbę pierwszą.

1 punkt – gdy:

- zastosuje poprawny sposób obliczenia zgodnie z treścią zadania i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Zadanie 18. (0–4 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4

Cena butów była o 60 zł niższa niż cena spodni. Gdy spodnie potaniały o 20%, a buty podrożały o 10%, to za buty i spodnie łącznie zapłacimy o 8% mniej niż początkowo. Jaka była początkowa cena butów i spodni? Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x – początkowa cena spodni, w zł

y – początkowa cena butów, w zł

ułożenie układu równań:

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 80\%x + 110\%y = (x + y) \cdot 92\% \end{cases}$$

Rozwiązanie:

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 80\%x + 110\%y = (x + y) \cdot 92\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 0,8x + 1,1y = (x + y) \cdot 0,92 \cdot 100 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 80x + 110y = (x + y) \cdot 92 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 80(y + 60) + 110y = (y + 60 + y) \cdot 92 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 80y + 4800 + 110y = (y + 60 + y) \cdot 92 \end{cases}$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 190y + 4800 = 184y + 5520 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y + 60 \\ 6y = 720/:6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= y + 60 \\ y &= 120 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = 180 \\ y = 120 \end{cases}$$

Odp. Cena początkowa butów to 120 zł, a cena początkowa spodni to 180 zł.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

4 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy cenę początkową butów 120 zł i spodni 180 zł.

3 punkty – gdy:

- rozwiąże układ równań (równanie) i obliczy cenę początkową butów 120 zł i rozwiązując popełni błędy rachunkowe, które nie doprowadzą do poprawnych wyników.
lub
- rozwiąże układ równań (równanie) i obliczy cenę początkową spodni 180 zł i rozwiązując popełni błędy rachunkowe, które nie doprowadzą do poprawnych wyników.

2 punkty – gdy:

- zapisze poprawnie układ równań (równanie) i rozwiązując popełni błędy rachunkowe, które nie doprowadzą do poprawnych wyników.
lub
- zapisze poprawnie układ równań (równanie) i na tym zakończy.

1 punkt – gdy:

- zapisze wyrażenia ceny opisujące przed zmianą.
lub
- zapisze wyrażenia ceny opisujące po zmianie.

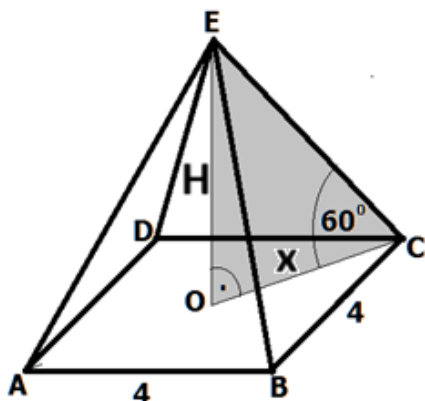
0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 19. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 4, a krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60° . Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:



Obliczam przekątną podstawy kwadratu:

Korzystam ze wzoru $d = a\sqrt{2}$ $d = 4\sqrt{2}$

lub z tw. Pitagorasa $4^2 + 4^2 = d^2$

$$16 + 16 = d^2$$

$$d^2 = 32$$

$$d = \sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$$

obliczam długość krawędzi x

$$x = \frac{1}{2}d$$

$$x = 2\sqrt{2}$$

Obliczam wysokość ostrosłupa – korzystam z własności trójkąta równobocznego:

$$h = \frac{|AC|\sqrt{3}}{2}$$

$$h = \frac{4\sqrt{2}\sqrt{3}}{2}$$

$$h = \frac{4\sqrt{6}}{2}$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

$$h = 2\sqrt{6}$$

Obliczam objętość ostrosłupa:

$$V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 2\sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 2\sqrt{6}$$

$$V = \frac{32\sqrt{6}}{3}$$

Lub

$$V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot d^2 \cdot h$$

$$V = \frac{1}{6} \cdot (4\sqrt{2})^2 \cdot 2\sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{6} \cdot 32 \cdot 2\sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{6} \cdot 64\sqrt{6}$$

$$V = \frac{32\sqrt{6}}{3}$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

3 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie zgodnie z treścią i otrzyma $V = \frac{32\sqrt{6}}{3}$.

2 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy wysokość ostrosłupa.
lub
- poprawnie obliczy wysokość ostrosłupa i dalej popełni błąd rachunkowy, który nie doprowadzi do poprawnego wyniku objętości.

1 punkt – gdy:

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

- obliczy poprawnie długość krawędzi przekątnej kwadratu i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
lub
- obliczy poprawnie długość połowy krawędzi przekątnej kwadratu i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
lub
- obliczy poprawnie pole podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

- lub**
- gdy błędnie zastosuje wzór na wysokość trójkąta równobocznego.
lub
 - gdy błędnie zastosuje wzór na długość przekątnej kwadratu.